

O21 — Účinek léčiv obecně, způsob účinku na molekulární úrovni

„Účinek léčiva je nejčastěji dán **zvýšením nebo snížením rychlosti fyziologických dějů** — svalového stahu, transportu iontů v tubulech, žláзовé sekrece nebo přenosu vzruchů.

Hned na začátku je dobré říct jednu zásadní větu: **léčiva nemění charakter funkcí organismu ani nevytvářejí nové funkce**. Umí jen zesílit nebo zeslabit to, co tělo umí samo. A nevratně poškozené struktury dokážou obnovit jen velmi omezeně.

Změnu funkce popisujeme čtyřmi pojmy podle toho, jestli zůstáváme ve fyziologických mezích. **Zvýšení funkce ve fyziologických mezích je stimulace, nad ně už excitace**. **Snížení funkce ve fyziologických mezích je inhibice, nad ně paralýza**.

Molekulárními cíli léčiv jsou **receptory, iontové kanály, enzymy, transportní proteiny, jiné proteiny jako cytokiny, růstové faktory a faktory srážení, a konečně neproteinové struktury, tedy nukleové kyseliny**. Důležité číslo je, že **přes pětadevadesát procent všech cílů jsou proteiny**.

Mechanismy účinku se dělí na nespecifické a specifické. **Nespecifické mechanismy jsou menší skupinou a vycházejí z fyzikálně-chemických vlastností látky, ne z vazby na konkrétní cíl**. Patří sem **osmotická aktivita** u manitolu, laktulózy a plazmaexpanderů; **ovlivnění acidobazické rovnováhy** u antacid, tedy hydrogenuhličitanu sodného, hydroxidu hlinitého a uhličitanu vápenatého; **denaturace proteinů** u adstringencí, což jsou sloučeniny hliníku, zinku a dusičnan stříbrný; **adsorpce** u aktivního uhlí a cholestyraminu; **oxidoredukce** u antiseptik jako manganistan draselný, peroxid vodíku a povidon-jod; a **tvorba komplexů** u antidot, typicky dimerkaprolu.

Specifické mechanismy naproti tomu vystačí s **nízkou efektivní koncentrací**, protože struktura léčiva přímo vyhovuje cílové molekule.

Ligand je signální molekula, která se váže na cílový protein. Nejjednodušší způsob, jak vysvětlit rozdíl mezi agonistou a antagonistou, je přirovnání ke klíči: **agonista je klíč, který zámek odemkne, antagonist je klíč, který do zámku jde, ale nedá se jím otočit** — a hlavně tím zámek zablokuje.

Xenobiotikum je látka zvenčí, která se váže na receptor a vyvolá stejnou odpověď jako endogenní ligand — příkladem je buspiron na serotoninovém receptoru 1A s anxiolytickým účinkem.

Antagonismus je dvojího typu a rozdíl mezi nimi je klinicky zásadní. **Kompetitivní antagonist se váže na stejné místo jako agonista, a proto se dá překonat vyšší dávkou agonisty** — příkladem je atropin proti acetylcholinu. **Nekompetitivní antagonist se váže jinam, a proto se vyšší dávkou agonisty překonat nedá**; příkladem je fenoxýbenzamin, jehož účinek přetrvává i po eliminaci léčiva z těla.

Důležitým pojmem je **receptorová rezerva**. K vyvolání maximálního účinku stačí obsadit jen malou část receptorů a zbytek má dva úkoly: **zrychluje nástup účinku a tvoří funkční rezervu proti tachyfylyxi**. **Tachyfylyxe je rychlé vymizení účinku při opakovaném podání v krátkých intervalech** — typicky u nitroglycerinu.

Nakonec je potřeba rozlišit dvě vlastnosti ligandu, které se často pletou. **Afinita je schopnost se na receptor navázat** a určuje, kolik receptorů bude obsazeno. **Vnitřní aktivita je schopnost ten receptor aktivovat**. Vazba je tedy základní podmínkou účinku, **ale ne jedinou** — látka se může navázat a nic neudělat.

Podle vnitřní aktivity rozlišujeme tři typy ligandů. **Plný agonista má vnitřní aktivitu rovnou jedné** — formoterol na beta-dva receptorech, baklofen na GABA-B receptorech, inzulin. **Parciální agonista má hodnotu mezi nulou a jednou** — betablokátory s vnitřní sympatomimetickou aktivitou jako pindolol a acebutolol, aripiprazol na dopaminových D2 receptorech, buprenorfin. A **antagonista má vnitřní aktivitu nulovou** — propranolol, atenolol, sartany na AT1 receptorech, klopidoogrel na receptoru P2Y12."

Mnemotechniky: Agonista odemkne, antagonistu ucpe zámek. · **Kompetitivní se dá přebít dávkou, nekompetitivní ne.** · **Afinita = navázat se, vnitřní aktivita = něco udělat.** Dvě různé schopnosti. · **Stimulace/excitace, inhibice/paralýza** — vždycky dvojice „ještě v mezích / už za nimi".

O22 — Specifický účinek léčiv, cílové struktury, receptorová teorie a typy receptorů

„Počet receptorů není konstantní — tělo ho reguluje. **Při nadbytku mediátoru dochází k down-regulaci**, tedy k **internalizaci receptorů endocytózou**, **při deficitu nebo bloádě naopak k up-regulaci**. Samostatným jevem je **desenzitizace**, kdy chemická modifikace znemožní receptoru být aktivní.

Receptory se dělí na **čtyři typy** a nejlépe se odliší **rychlostí nástupu účinku** — ta je totiž přímým důsledkem jejich stavby.

Ionotropní receptory jsou iontové kanály řízené ligandem. Strukturně jde o **heteropentamer**, kde každá podjednotka prochází čtyřikrát membránou. Nástup je **ve zlomku milisekundy**, protože ligand kanál rovnou otevře. Patří sem **nikotinové receptory, GABA-A a glutamátové receptory**.

Metabotropní receptory jsou spřažené s G-proteinem. Jde o **monomer procházející sedmkrát membránou** a nástup je v **řádu sekund**, protože signál musí projít přes G-protein a druhé posly. Patří sem muskarinové a adrenergní receptory a je to **nejrozsaáhlejší skupina** — **cílí na ni až čtyřicet procent všech léčiv**.

Receptory s proteinkinázovou aktivitou mají intracelulární **tyrozinkinázovou** část a nástup **minuty až hodiny** — patří sem receptory pro inzulin, růstový hormon, cytokiny, EGFR a VEGF.

A **receptory řídící genovou transkripci** jsou v jádře i v cytoplazmě a jejich nástup trvá **hodiny až dny**, protože se musí přepsat gen a vyrobit bílkovina. Patří sem receptory pro **steroidní hormony, hormony štítné žlázy a vitamin D**.

Konkrétní příklad ionotropního receptoru: **nikotinový receptor na nervosvalové ploténce**. Acetylcholin se musí navázat **současně na obě alfa-podjednotky**, tím se kanál otevře, dojde k **vtoku sodíku**, k depolarizaci a ke vzniku akčního potenciálu.

Cyklus G-proteinu má čtyři kroky a stojí za to ho popsat. **G-protein se skládá ze tří podjednotek** — **alfa, beta a gama**. Po vazbě ligandu se **na alfa-podjednotce vymění GDP za GTP**. Alfa s navázaným GTP se pak **oddělí** jak od receptoru, tak od beta-gama komplexu; **alfa působí na adenylátcyklázu nebo fosfolipázu**, zatímco **beta-gama na iontový kanál nebo kinázu**. Poté **vlastní GTPázová aktivita alfa-podjednotky** **hydrolyzuje GTP zpět na GDP** a alfa se **znovu spojí s beta-gama** — tím je systém v klidovém stavu.

U receptorů s proteinkinázovou aktivitou stojí za zmínku dvě signální kaskády. **Ras, Raf a MAP kinázy** zprostředkovávají účinky **růstových faktorů** a jsou cílem protinádorové léčby. **Kaskáda JAK-STAT**, kde Janus-kinázy aktivují proteiny STAT, které jdou do jádra a mění expresi genů, řídí **zánětlivé mediátory** a je hyperaktivní u karcinomu prostaty.

Jaderné receptory mají molekulu složenou ze **tří částí** — jedna váže ligand, druhá váže DNA a třetí řídí transkripci. Zajímavé je, že **asi deset procent jejich ligandů jsou xenobiotika** — a to je **molekulární podstata enzymové indukce**. Konkrétní receptory: **GR pro kortizol, MR pro aldosteron, AR pro testosteron, PR pro progesteron, ER pro estradiol, VDR pro kalcitriol, TR pro trijodthyronin a PXR pro steroidy a léčiva**, kterému se říká receptor xenobiotik.

Druzí poslové jsou čtyři hlavní. **cAMP** vzniká z ATP působením **adenylátcyklázy**, kterou stimuluje G_s a inhibuje G_i , a rozkládají ho **fosfodiesterázy**. IP_3 vzniká štěpením fosfatidylinositoldifosfátu **fosfolipázou C** a **otevřít vápníkový kanál v endoplazmatickém retikulu** — vzniká kalciový signál působící přes kalmodulin a troponin C. **DAG** vzniká stejným štěpením a aktivuje **proteinkinázu C**. A **oxid dusnatý** vzniká **NO-syntázou z argininu**, aktivuje **guanylátcyklázu**, ta tvoří cGMP a ten aktivuje proteinkinázu G; výsledkem je **vazodilatace a inhibice agregace destiček**.

U oxidu dusnatého stojí za to zmínit, že **má dvě tváře**. Léčebně se využívá u nitroglycerinu jako vazodilatans a fyziologicky má baktericidní účinek v makrofázích — ale **při sepsi vede jeho masivní uvolnění ke generalizované vazodilataci, poklesu tlaku a šoku**.

Z dalších cílových struktur jsou to **iontové kanály, na které cílí asi třináct procent léčiv**, dále **enzymy** jako druhý nejčastější cíl, a **transportní proteiny** — na ty působí **antidepresiva** blokadou zpětného vychytávání katecholaminů, **kardioglykosidy** blokadou sodíko-draselné ATPázy, **thiazidy** blokadou sodíko-chloridového transportéru v distálním tubulu a **kličková diuretika** blokadou transportéru sodík-draslík-dva chlory v Henleově kličce.

Dva pojmy na závěr. **Funkční antagonismus** znamená, že jeden efektor je ovlivňován protichůdně dvěma různými cestami — v bronchu vedou **muskarinové receptory přes vápník ke kontrakci**, zatímco **adrenalin přes cAMP a proteinkinázu A k relaxaci**. A **orphan, tedy sirotčí receptory, jsou receptory s neznámou funkcí, pro které dosud nebyl objeven ligand**.

Mnemotechniky: Čtyři receptory podle času: milisekundy → sekundy → minuty → hodiny. Čím delší cesta signálu, tím pomalejší nástup. · **Ionotropní = kanál, metabotropní = G-protein, kinázový = fosforylace, jaderný = nový protein**. · **G-protein: GDP ven, GTP dovnitř, alfa odejde pracovat, pak si GTP sama rozštěpí a vrátí se**. · IP_3 = vápník z ER, DAG = proteinkináza C. Ze stejného štěpení dva různé poslové.

O23 — Dávka a účinek, terapeutický index, terapeutické okno, terapeutické riziko

„Vztah mezi dávkou a účinkem se popisuje dvěma typy křivek. **Křivka koncentrace-účinek se získává preklinicky in vitro na izolovaných orgánech, zatímco křivka dávka-účinek z experimentů in vivo**.

Závislost může být **kvantitativní nebo kvantální**, a to jsou dva úplně různé pohledy.

Kvantitativní, tedy stupňovaná závislost, měří velikost účinku při rostoucí koncentraci. Charakterizují ji tři veličiny. **EC50 je koncentrace, při níž je účinek poloviční** — je určena **vazebnou afinitou** a udává polohu křivky na vodorovné ose; **vyšší afinita znamená nižší EC50 a posun křivky doleva.** **E_{max} je maximální dosažitelný účinek** a je určen **vnitřní aktivitou**. A **sklon střední části křivky** je klinicky velmi důležitý: **strmý sklon znamená, že malá změna dávky vyvolá velkou změnu účinku, a tedy snadné předávkování.**

Podle toho, na kterou konformaci receptoru se látka váže, rozlišujeme tři možnosti. **Agonista se váže na aktivní konformaci a zvyšuje účinek nad bazální úroveň.** **Inverzní agonista se váže na neaktivní konformaci a účinek pod bazální úroveň snižuje.** A **neutrální antagonist** se váže na obě, takže **bazální úroveň nemění** — jen brání ostatním.

Kvantální, tedy statistická závislost, naproti tomu sleduje četnost výskytu předem definované odpovědi — účinek je typu **vše nebo nic**. Je projevem **individuální vnímavosti**: citlivější pacient má nižší minimální efektivní dávku. Rozložení citlivosti v populaci má tvar **Gaussovy křivky** a jeho kumulativní vyjádření dává **esovitou křivku**.

Z ní se odečítají tři veličiny: **ED50, střední efektivní dávka, tedy dávka účinná u padesáti procent jedinců; TD50, střední toxická dávka; a LD50, střední letální dávka.**

Terapeutický index se počítá jako TD50 děleno ED50 — a čím je vyšší, tím je léčivo bezpečnější. Platí tři hranice: **index deset a vyšší znamená relativně bezpečné léčivo; index dva a půl a vyšší znamená, že se léčivo smí používat jen za monitorování sérových koncentrací; a index dva a nižší vede k zastavení preklinického i klinického hodnocení.**

Je potřeba nezaměnit dva pojmy: **terapeutická šíře je rozdíl TD50 minus ED50, zatímco terapeutický index je jejich poměr.**

A když je nežádoucí účinek závažný, **je lepším indexem bezpečnosti poměr TD5 ku ED95** — ten totiž porovnává nejhorší reálný scénář, tedy dávku toxickou už pro pět procent nejcitlivějších proti dávce potřebné k účinku u pětadevadesáti procent, místo aby srovnával průměry.

Praktickým příkladem terapeutického okna je anxiolytikum: **v terapeutické dávce odstraní úzkost, ve vyšší způsobí sedaci a ve vysoké útlum dechu.** Aby se okna dosáhlo rychle, podává se **nasycovací dávka**, a udržuje se **dávkou udržovací**.

Poslední částí je **terapeutické riziko**. Tady je potřeba přiznat, že **terapeutický index není uspokojivým měřítkem bezpečnosti** — vychází totiž z **toxicity zjištěné na zvířatech a nebere v úvahu idiosynkratické reakce**, tedy nepředvídatelné reakce jednotlivce.

Lepším ukazatelem je **NNT, number needed to treat, tedy počet pacientů, které je třeba léčit, aby se u jednoho projevil daný efekt** — a to jak prospěšný, tak nepříznivý.

Ukázat se to dá na antidepresivech v léčbě bolesti: **NNT pro úlevu je tři, tedy ze sta pacientů pocítí úlevu asi třiatřicet. NNT pro mírné nežádoucí účinky je také tři, ale NNT pro závažné nežádoucí účinky je dvaadvacet**, tedy asi čtyři až pět pacientů ze sta.

Nejlepší způsob, jak otázku zakončit, je ale tenhle příklad. **Léčivo A sníží u často smrtelné nemoci úmrtnost z padesáti na pětadvacet procent — jeho NNT je čtyři. Léčivo B sníží u zřídka smrtelné nemoci úmrtnost z pěti na dva a půl procenta — jeho NNT je čtyřicet.** Obě léčiva tedy **snižují úmrtnost přesně na polovinu**, ale **léčivo A je nesrovnatelně významnější**: u léčiva B musíme vystavit riziku nežádoucích účinků čtyřicet lidí, abychom zachránili jeden život, u léčiva A jen čtyři. **Z toho plyne, že relativní čísla se sama o sobě nedají srovnávat** — vždycky je potřeba vědět, jak častý je výchozí jev."

Mnemotechniky: Kvantitativní = JAK MOC, kvantální = U KOLIKA. · TI = poměr, terapeutická šíře = rozdíl.
· Hranice indexu: 10 bezpečné, 2,5 jen s monitorací, 2 konec vývoje. · NNT: čím menší číslo, tím lepší lék.
Léčit 4 lidi pro jednu záchranu je lepší než 40.

O24 — Vlivy působící na kinetiku a dynamiku léčiv

„Otázku je nejpřehlednější vzít **po fázích ADME** a u každé jmenovat, co ji ovlivňuje.

Absorpce ovlivňuje **lipofilnost a velikost molekuly, léková forma, průtok krve místem podání** — ten stoupá po tělesné námaze a naopak klesá při šoku — dále **pH v trávicím traktu**, kde se kyseliny vstřebávají spíš v žaludku a zásady ve střevě, přítomnost **potravy**, přičemž klasickým příkladem je **grapefruit inhibující cytochrom P450**, a konečně **onemocnění trávicího traktu, které mění absorpční plochu**.

Distribuci ovlivňuje **průtok krve tkání, vazba na albumin** — tady je potřeba připomenout, že **aktivní je jen nevázaná frakce**, a že například **jaterní cirhóza mění koncentraci plazmatických proteinů** — dále **lipofilnost léčiva**, kdy se například diazepam ukládá do tukové tkáně a kumuluje se, **propustnost hematoencefalické bariéry**, a **zánět, který mění propustnost cév**.

Metabolismus ovlivňuje především **genetický polymorfismus, typicky u CYP2D6**, dále **lékové interakce** — rifampicin enzymy indukuje, ketokonazol je inhibuje — **jaterní insuficience**, která zvyšuje koncentraci léčiva a vede k toxicitě, **výživa**, například přísun vitamínu K, a **věk**: novorozenci mají nezralé enzymové systémy, senioři snížený metabolismus.

Exkreci ovlivňuje především **renální funkce**, jejíž pokles vede ke kumulaci a toxicitě, dále **průtok krve ledvinami, věk a dietní faktory**, hlavně příjem sodíku a draslíku.

Na **farmakodynamiku** působí pět faktorů. **Specifita a afinita k receptoru** — agonista a antagonist mají na tentýž receptor opačné působení. **Koncentrace v místě účinku**, která je výslednicí farmakokinetiky i farmakodynamiky. **Genetické polymorfismy**, například polymorfismus beta-adrenergního receptoru, který mění odpověď na betablokátory. **Tkáňová specifita** — antiemetika působí v centrálním nervovém systému, ACE inhibitory v srdci a ledvinách. A **tolerance a desenzibilizace**, kdy dlouhodobé užívání vede k potřebě vyšší dávky.

Na straně pacienta hraje roli **pohlaví** — **ženy jsou obecně citlivější a mají více nežádoucích účinků**, navíc menstruace, těhotenství a laktace mění hladiny léčiv. Dále **věk**: děti jsou citlivější a u novorozenců je **nevyvinutá hematoencefalická bariéra**, u seniorů je naopak snižená eliminace. A dále **tělesná hmotnost a povrch, psychika, biologické rytmy a interakce mezi léčivy i s potravou**.

Nakonec bych zdůraznila **tři stavy, které mění celou farmakokinetiku najednou**.

Poruchy hemodynamiky snižují průtok místy vstřebávání, takže **vstřebávání je zpomalené a nespolehlivé** — a proto se **pro rychlou a bezpečnou odpověď volí nitrožilní podání**, které fázi absorpce zcela obchází.

Onemocnění ledvin ovlivní **celé ADME**. Glomerulární filtrace se odhaduje ze **sérového kreatininu, věku, hmotnosti a pohlaví** a podle ní se upravuje dávkování.

A **onemocnění jater** má elegantní důsledek, kterým se dá otázka zakončit: **u léčiv s vysokou jaterní extrakcí se sníží first-pass efekt, a tím stoupne biologická dostupnost**. Zároveň klesá jaterní clearance. **Stejná dávka pak u cirhotika vyvolá výrazně vyšší koncentraci než u zdravého člověka** — protože játra ji přestala zachytávat na cestě do oběhu."

Mnemotechniky: Projed' to jako ADME a u každého písmene řekni tři věci — máš okamžitě strukturu. ·
Grapefruit inhibuje, rifampicin indukuje, ketokonazol inhibuje. · **Nemocná játra = vyšší dostupnost,**
protože first-pass přestal fungovat. · **Šok = nespolehlivé vstřebávání → jdi i.v.**